検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KCEJ
検索者名	-	検索者コード	KDS3
レコード種別	161		
テーマコード	4C038		
特許出願の番号	特願2023-558402		
外注管理番号	2025106053		
納品種別	03U0A00000		
対話実施日	2026年 2月24日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 1月30日		
検索報告書作成日	2026年 2月17日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：3　　図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】

本発明は、生物の輸送流体、特に、血液中の現在のグルコース値を連続的に判定する方法、装置、評価装置に関する。

【目的】

本発明は、より少ないリソースおよびより簡単な実装で、血液中のグルコース値のより正確な判定を可能にする方法、装置および評価装置を提供することを目的とする。

【請求項】

【請求項1】

1a：生物の輸送流体、特に、血液中の現在のグルコース値を連続的に推定するための方法であって、

1b：　ａ）前記輸送流体を取り囲む組織内の時間的に離間した組織グルコース値について、センサを使用して少なくとも２つの測定値を含む一連の測定値を測定するステップ（Ｓ１）と、

1c：　ｂ）線形関数または非線形関数の形態の測定モデルに基づいて、前記センサの一連の測定値から測定ノイズ値を考慮して前記組織グルコース値を判定するステップ（Ｓ２）と、

1d：　ｃ）プロセスノイズ値を考慮して前記輸送流体中の現在のグルコース値を前記判定された組織グルコース値に割り当てるために使用される状態遷移モデルを提供するステップ（Ｓ３）と、

1e：　ｄ）線形関数の形態の測定モデルの場合はカルマンフィルタを使用して、または、非線形関数の形態の測定モデルの場合は拡張カルマンフィルタを使用して、前記提供された状態遷移モデルおよび前記判定された組織グルコース値の近似に基づいて、前記輸送流体中の前記現在のグルコース値を推定するステップ（Ｓ４）と、を含む方法。

【請求項2】

2a：前記推定された現在のグルコース値の経時的な経過、特に、その経時的な変化率に応じて変化するいくつかの状態遷移モデルが提供されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。

【請求項3】

3a：少なくとも２つの状態遷移モデルが提供され、１つは一定のグルコース濃度に基づき、１つはグルコース濃度の一定の変化に基づき、および／または、１つは以前のグルコース濃度の加重和に基づくことを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の方法。

【請求項4】

4a：前記測定値が、少なくとも１つのフィルタ関数によってフィルタリングされ、　前記センサの誤差、特に、測定誤差が、前記フィルタ関数によって抑制されることを特徴とする、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の方法。

【請求項5】

5a：前記測定ノイズ値が、定期的に調整されることを特徴とする、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項6】

6a：前記測定ノイズ値を適合させるために前記測定ノイズ値の分散が、前記測定値のランダムサンプルを使用して判定され、特に、推定されることを特徴とする、請求項５に記載の方法。

【請求項7】

7a：統計的検定、特に、Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ-Ｓｍｉｒｎｏｖ検定を使用して、帰無仮説（前記サンプルが、前記測定ノイズ値の前記判定された分散を有する平均自由ガウス分布に従う）が棄却されないかどうかがチェックされることを特徴とする、請求項６に記載の方法。

【請求項8】

8a：前記帰無仮説が棄却される限り、測定値のさらなるサンプルについて前記測定ノイズ値の前記分散が判定されることを特徴とする、請求項７に記載の方法。

【請求項9】

9a：ＮＩＳテストを使用して、前記フィルタ関数を使用して前記測定値に外れ値がないかがチェックされ、外れ値として判定された測定値が破棄されることを特徴とする、請求項４に記載の方法。

【請求項10】

10a：前記フィルタ関数を使用して前記測定値がチェックされ、指定された限界値を超えるまたは下回るかが判定され、その後、限界値を超えるまたは下回る測定値が破棄されることを特徴とする、請求項９に記載の方法。

【請求項11】

11a：所定の数、特に、時間的に連続する２つの以前の測定値が測定誤差として以前に棄却された場合、外れ値として判定されなかった現在の測定値が、それにもかかわらず測定誤差として棄却されることを特徴とする、請求項１０に記載の方法。

【請求項12】

12a：前記状態遷移モデルが、前記輸送流体から前記周囲の組織へのグルコースの拡散プロセスに関する時間依存性モデリングのための拡散モデルを含むことを特徴とする、請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載の方法。

【請求項13】

13a：いくつかの以前の測定値が、カルマン固定間隔平滑器によってフィルタリングされることを特徴とする、請求項１から請求項１２のいずれか一項に記載の方法。

【請求項14】

14a：前記カルマン固定間隔平滑器が使用される場合、順方向および逆方向に実行され、順方向パスでカルマンフィルタリングが使用され、逆方向パスでＲＴＳフィルタおよび／またはＭＢＦフィルタが使用されることを特徴とする、請求項１３に記載の方法。

【請求項15】

15a：血糖濃度の傾向が、カテゴリを使用して、少なくとも７つのカテゴリを使用して分類されることを特徴とする、請求項１から請求項１４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項16】

16a：生物の輸送流体、特に、血液中の現在のグルコース値を連続的に推定するための、特に請求項１から請求項１５のいずれか一項に記載の方法を実行するための装置であって、

16b：　一連の測定値を判定するように設計された、プローブ、特に、ポリマー光ファイバプローブによって組織を取り囲む前記輸送流体中の蛍光を測定するためのセンサであって、前記輸送流体を取り囲む前記組織内の組織グルコース値に対して時間的に離間した少なくとも２つの測定値を含む、センサと、

16c：　状態遷移モデルを提供するように設計された提供装置であって、前記状態遷移モデルが

、プロセスノイズ値を考慮して、前記判定された組織グルコース値に前記輸送流体中のグルコース値を割り当てるために、また、線形関数または非線形関数の形態の測定モデルを提供し、それにより、測定ノイズ値を考慮して、前記測定モデルによって、前記センサの測定値が前記組織グルコース値に割り当てられるために使用される、提供装置と、

16d：　前記測定モデルに基づいて、前記一連の測定値を使用して前記組織グルコース値を判定するように、また、線形関数の形態の測定モデルの場合にはカルマンフィルタを使用して、または、非線形関数の形態の測定モデルの場合には拡張カルマンフィルタを使用して、提供された状態遷移モデルおよび前記組織グルコース値の近似に基づいて、前記輸送流体中の前記現在のグルコース値を推定するように設計された評価装置と、を含む装置。

【請求項17】

17a：生物の輸送流体、特に、血液中の現在のグルコース値を連続的に推定するための評価装置であって、

17b：　一連の測定値を提供するためのセンサを接続するためのインターフェースであって、前記輸送流体を取り囲む組織内の組織グルコース値の異なる時間における少なくとも２つの測定値を含む、インターフェースと、

17c：　状態遷移モデルを記憶するためのメモリであって、前記状態遷移モデルが、前記状態遷移モデルによって判定された前記組織グルコース値を、プロセスノイズ値を考慮に入れて、前記輸送流体中のグルコース値に割り当て、線形関数または非線形関数の形態の測定モデルを記憶するために使用され、前記測定モデルが、測定ノイズ値を考慮に入れて、前記センサの測定値を前記組織グルコース値に割り当てるために使用されるメモリと、

17d：　前記記憶された測定モデルに基づいて、前記一連の測定値を使用して前記組織グルコース値を判定するように、また、線形関数の形態の測定モデルの場合にはカルマンフィルタを使用して、または、非線形関数の形態の測定モデルの場合には拡張カルマンフィルタを使用して、前記状態遷移モデルおよび前記組織グルコース値の近似に基づいて、前記輸送流体中の前記現在の前記グルコース値を推定するように設計されたコンピューティングデバイスと、を含む評価装置。

【請求項18】

18a：コンピュータ上で実行されると、生物の輸送流体、特に、血液中の現在のグルコース値を連続的に推定する方法を実行させる命令を記憶するための請求項１から請求項１５のいずれか一項に記載の方法を実行するのに適した、不揮発性のコンピュータ可読媒体であって、

18b：　ａ）センサによって、前記輸送流体を取り囲む組織内の組織グルコース値についての少なくとも２つの時間的に離間した測定値を含む一連の測定値を測定するステップと、

18c：　ｂ）線形関数または非線形関数の形態の測定モデルに基づいて、前記一連の測定値を使用して前記組織グルコース値を判定するステップであって、前記測定モデルが、測定ノイズ値を考慮して、前記センサの測定値を組織グルコース値に割り当てるために使用される、ステップと、

18d：　ｃ）状態遷移モデルを提供するステップであって、前記状態遷移モデルが、プロセスノイズ値を考慮して、前記判定された組織グルコース値を使用し、前記輸送流体中のグルコース値が、組織グルコース値に割り当てられる、ステップと、

18e：　ｄ）線形関数の形態の測定モデルの場合はカルマンフィルタを使用して、または、非線形関数の形態の測定モデルの場合は拡張カルマンフィルタを使用して、前記状態遷移モデルおよび前記組織グルコース値の近似に基づいて、前記輸送流体中の前記現在のグルコース値を推

定するステップと、を含む不揮発性のコンピュータ可読媒体。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年 3月22日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-16,17-18	無テーマ	(517276701/AP*[クルーゼ、,2C,テレサ/IN+グライヘン、,2C,クヌート/IN+クリヴァネク、,2C,ローラント/IN+ミュラー、,2C,アヒム/IN])/TX	2
2	1-16,17-18	無テーマ	517276701/AP-\01	5
3	1-16,17-18	4C038	KK10*(A61B5/1455+KL07)*KM01*KX01*[ＣＧＭ/TX+(連続+持続),5N,(血糖+グルコース+モニタ)/TX]-\(01+02)	50
4	1-16,17-18	4C038	KK10*(A61B5/1455+KL07)*KM01*[ＣＧＭ/TX+(連続+持続),5N,(血糖+グルコース+モニタ)/TX]-\(01+02+03)	23
5	1-16,17-18	4C038	KK10*KM01*[ＣＧＭ/TX+(連続+持続),5N,(血糖+グルコース+モニタ)/TX]-\(01+02+03+04)	97
6	1-16,17-18	4C038	KK10*(A61B5/1455+KL07)*KM03*[ＣＧＭ/TX+(連続+持続),5N,(血糖+グルコース+モニタ)/TX]-\(01+02+03+04+05)	42
7	1-16,17-18	4C038	KK10*KM03*[ＣＧＭ/TX+(連続+持続),5N,(血糖+グルコース+モニタ)/TX]-\(01+02+03+04+05+06)	109
8	1-16,17-18	4C038	KK10*(A61B5/1455+KL07)*[ＣＧＭ/TX+(連続+持続),5N,(血糖+グルコース+モニタ)/TX]*(生体+組織+間質),5C,(グルコース+血糖)/TX*(血中+血液),5C,(グルコース+血糖)/TX-\(01+02+03+04+05+06+07)	75
9	1-16,17-18	4C038	KK10*[ＣＧＭ/TX+(連続+持続),5N,(血糖+グルコース+モニタ)/TX]*(生体+組織+間質),5C,(グルコース+血糖)/TX*(血中+血液),5C,(グルコース+血糖)/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08)	183
10	1-16,17-18	4C038	KK10*(A61B5/1455+KL07)*[ＣＧＭ/TX+(連続+持続),5N,(血糖+グルコース+モニタ)/TX]*(生体+組織+間質+血中+血液),5C,(グルコース+血糖)/TX*カルマン/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1
11	1-16,17-18	4C038	KK10*(A61B5/1455+KL07)*カルマン/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	9
12	1-16,17-18	4C038	KK10*カルマン/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11)	19
13	1-16,17-18	4C038	KK10*状態遷移/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12)	16
14	6	4C038	KK10*(ノイズ+雑音),10C,分散/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)	1

15	7	4C038	KK10*(コルモゴロ+スミルノ+ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ+ｓｍｉｒｎｏｖ+帰無仮説)/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	7
16	9	4C038	KK10*(ＮＩＳ+二乗正規化+一貫性)/TX*(外れ値+異常値+はずれ値+例外値+特異値+外れ点+はずれ点+特異点+異常点+異常データ+例外点+除外処理)/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	26
17	14	4C038	KK10*フィルタ/TX*(ＲＴＳ+ＭＢＦ+ｒａｕｃｈ+ｓｔｒｉｅｂｅｌ+ｂｒｙｓｏｎ+ｆｒａｚｉｅｒ)/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16)	15
18	15	4C038	KK10*濃度,99N,(カテゴリ+分類)/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17)	73
19	1-16,17-18	4C038	KK10*モデル/TX*(ノイズ+雑音)/TX*{(生体+組織+間質),(血中+血液),(割り当+推定+遷移+移行+変換)},50N/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	43
20	1-16,17-18	4C038	(グルコース+血糖)/TX*(ノイズ+雑音)/TX*{(生体+組織+間質),(血中+血液),(割り当+推定+遷移+移行+変換)},50N/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	117
21	1-16,17-18	4C038	(グルコース+血糖)/TX*(ノイズ+雑音)/TX*カルマン/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	24
22	1-16,17-18	無テーマ	A61(B+M)*(グルコース+血糖),30N,{経時,20C,(変化+経過)}/TX*モデル/TX-\(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)	62
23	1-16,17-18	外国	A61B5/(14532*725*1451*7203)/CP	6
24	1-16,17-18	外国	A61B5/(14532*725*1451)/CP-\23	4
25	1-16,17-18	外国	A61B5/(14532*725*7203)/CP-\(23+24)	46
26	1-16,17-18	外国	A61B5/(14532*725)/CP-\(23+24+25)	55

スクリーニング件数合計：1110

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		国際公開第２０２０／２１１９１０号	X	23
2	特許文献		米国特許出願公開第２０２０／０３８３６４３号明細書	X	26
3	特許文献		特開２００５-１３１３７０号公報	X	3
4	特許文献		特表２００８-５０１４２６号公報	A	11
5	特許文献		特表２００３-５２８３３０号公報	A	ISR
6	非特許文献		Multimodel Approaches for Plasme Glucose Estimation in Continuous Glucose Monitoring Development of New Calibtration Algorithms, Theis,Universitat Politecnica de Valencia, ２０１２年,	A	ISR
7	非特許文献		Kalman Smoothing for Objective and Automatic Preprocessing of Glucose Data, IEEE JOURNAL OF BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS, ２０１８年,	A	ISR

【提示文献数】： 7

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1-16	本願			1a 1b 1c 1d 1e 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 16b 16c 16d 1a：生物の輸送・・・であって、1b： ａ）前・・・Ｓ１）と、1c： ｂ）線・・・Ｓ２）と、1d： ｃ）プ・・・Ｓ３）と、1e： ｄ）線・・・含む方法。2a：前記推定さ・・・載の方法。3a：少なくとも・・・載の方法。4a：前記測定値・・・載の方法。5a：前記測定ノ・・・載の方法。6a：前記測定ノ・・・載の方法。7a：統計的検定・・・載の方法。8a：前記帰無仮・・・載の方法。9a：ＮＩＳテス・・・載の方法。10a：前記フィル・・・載の方法。11a：所定の数、・・・載の方法。12a：前記状態遷・・・載の方法。13a：いくつかの・・・載の方法。14a：前記カルマ・・・載の方法。15a：血糖濃度の・・・載の方法。16a：生物の輸送・・・であって、16b： 一連の・・・センサと、16c： 状態遷・・・供装置と、16d： 前記測・・・含む装置。

1-16	1	X	P3L11-12,P3L26-P4L10,P4L14-P5L4,P9L11-23,P10L20-23,P11L9-15,P12L17-23,P28L1-5	○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ △ × × × ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ 【US-D1】　△6a　測定値のランダムサンプルを使用する記載無し。
1-16	2	X	N22,N25,N71,N82,N87,N95,N96,N112,N121,N122,F3-F5	○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × 【ISR-D1-X】【US-D2】
1-16	3	X	N11,N14,N19,N33-N35,N37,N48,N64	○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × × × × × × × × × × × ×
1-16	4	A	N143,F8D	― ○ ― ― ― ―
1-16	5	A	N35,N36,F1	― ○ ― ― ― ― 【ISR-D4-A】
1-16	6	A	P754.2	― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 【ISR-D2-A】
1-16	7	A	P2 B.	― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― 【ISR-D3-A】

17-18	本願			17a 17b 17c 17d 18a 18b 18c 18d 18e 17a：生物の輸送・・・であって、17b： 一連の・・・エースと、17c： 状態遷・・・メモリと、17d： 前記記・・・評価装置。18a：コンピュー・・・であって、18b： ａ）セ・・・テップと、18c： ｂ）線・・・テップと、18d： ｃ）状・・・テップと、18e： ｄ）線・・・可読媒体。
17-18	1	X	P5L5-P6L13	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 【US-D1】
17-18	2	X	N22,N25,N30,N71,N82,N87,N95,N96,N112,N121,N122,F3-F5	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 【ISR-D1-X】 【US-D2】

５．備考（検索者用）